# Intitulé du cours: Programmation HTML

## Chapitre 2 : Programmation HTML

**Enseignante:** Abid Arij

Année de formation 2025/2026

# Plan

Les balises HTML
Structure générale d’un document HTML Les listes d’éléments
Les balises dl,q, address, strong, em, abbr et les caractères spéciaux
Les liens hypertextes
Les images
Les vidéos et audios
Les tableaux
Les formulaires

# Objectifs du module

À la fin du module, l'apprenant doit être capable de :

- **Identifier** la structure de base d'un document HTML (<!DOCTYPE>, <html>, <head>, <body>) et expliquer la fonction de chaque partie.
- **Écrire** des pages HTML valides contenant les balises fondamentales : titres (<h1>–<h6>), paragraphes (<p>), listes (<ul>, <ol>, <li>), liens (<a>), images (<img>), et sauts de ligne/sections (<br>, <section>, ).
- **Utiliser** correctement les attributs essentiels (ex. href, src, alt, title, id, class)

# Langage de balisage (HTML)

**HTML (**HyperText Markup Language**)**
**Langage de balisage** lisible par navigateur pour **structurer** les pages Web.

# Les balises HTML

HTML est un langage basé des balises

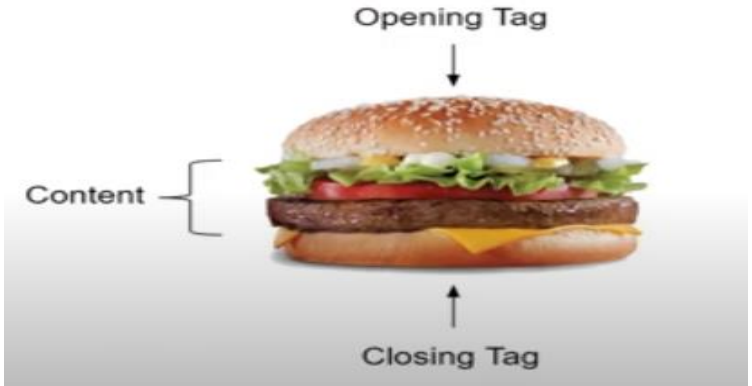
Un élément HTML se compose d'une balise d'ouverture, d'un contenu et d'une balise de fermeture

** ** Mon premier paragraphe ** **

Certains éléments HTML n'ont pas de contenu, et donc n'ont pas de balise de fermeture

**<br/>** ou **<br>** qui représente un retour à la ligne

** **Un paragraph **<br>** avec un retour à la ligne.** **



# Le principe de balise

- Les balises structurent le contenu de la page (texte, images, etc.)
- Chaque balise a un rôle et donne du sens au contenu présenté

# Les balises HTML

**Imbrication des balises**

- IL est possible de définir une balise à l'intérieur d'une autre balise.
- L'ordre de fermeture de balises doit être à l'inverse de l'ordre de d'ouverture, c-à-d la dernière balise ouverte doit se fermer en premier.

- Exemple 1 : <a> Text </a> faux
  <a> Text </a> correcte
- Exemple 2 : <a><c> Text </a></c> faux
  <a><c> Text </c></a> correcte

# Les balises HTML

Écriture du bon code

- Pour une meilleure lecture et compréhension du code, utiliser **l'indentation** et les retours à la ligne.

- HTML n’est pas sensible à la casse
- <P> a la même signification que <p>
- W3C recommande les minuscules

# World Wide Web Consortium W3C

- Le World Wide Web Consortium, abrégé par le sigle W3C, est un **organisme de standardisation** à but non lucratif
- Il est fondé en octobre 1994
- Il est chargé de promouvoir la **compatibilité** des technologies du World Wide Web telles que HTML5, HTML, XHTML, XML, RDF, CSS, et autres.
- Fonctionne comme un **consortium international**, il compte 452 membres au 1er octobre 2021

# World Wide Web Consortium W3C

- https://validator.w3.org/
- Service offert par W3C pour vérifier la conformité du code HTML

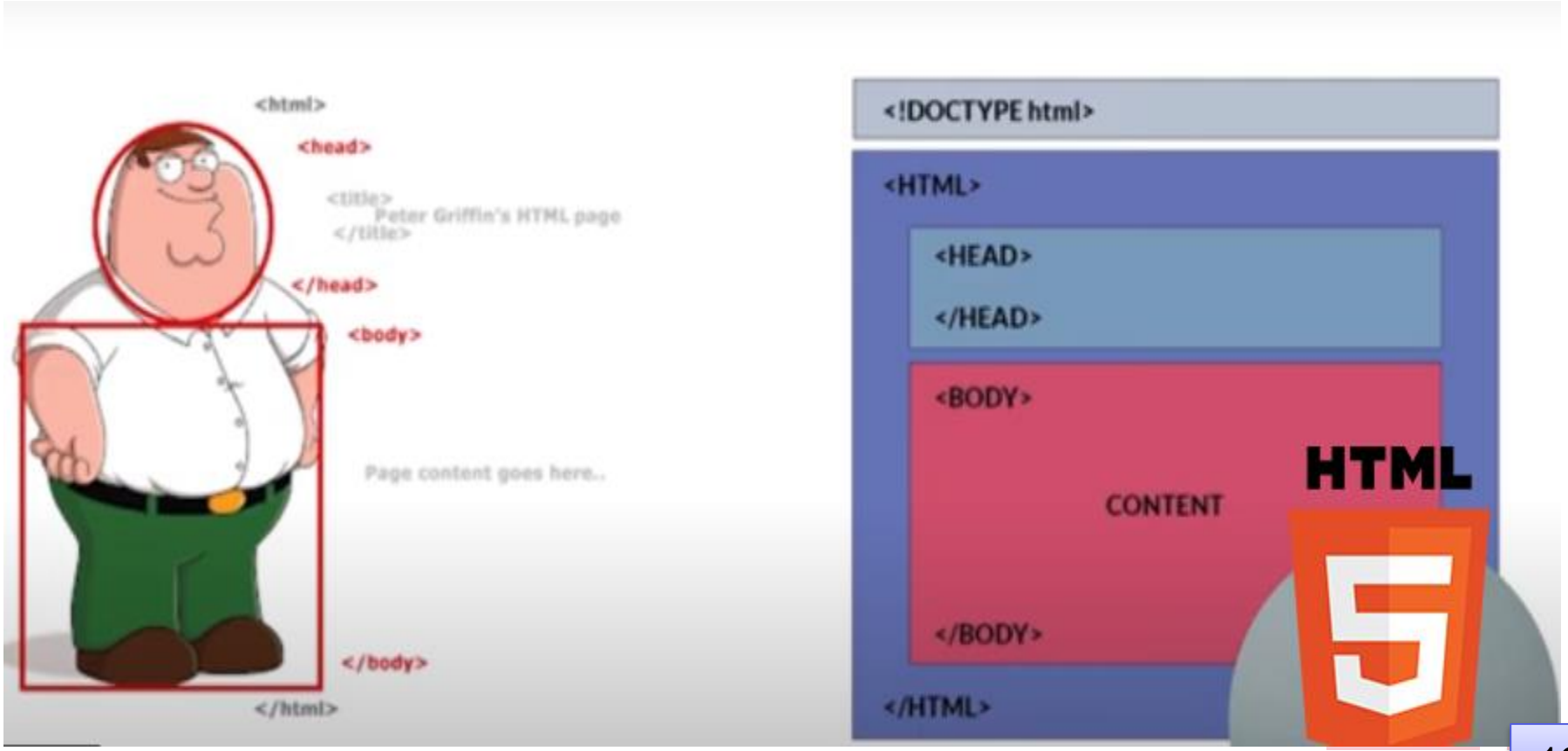
# Structure d'un document HTML simplifié

Décomposons balise par balise !

```html
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title> Titre de ma page </title>
</head>
<body>

    Contenu de la page

</body>
</html>
```


<html>
<head>
<title>
Peter Griffin's HTML page
</title>
</head>
<body>
Page content goes here..
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
CONTENT
</BODY>
</HTML>
HTML

# L'attribut lang

- Permet de spécifier la langue de traitement du document global
  - Indexation dans la bonne langue par les moteurs de recherche
  - Synthèse vocale
  - Vérification orthographique des formulaires

```
<html lang="fr">
```

Spécifier la langue d'un document (X)HTML

# Structure générale d’un document HTML

```
< !DOCTYPE html>          < !- - DOCTYPE indique une page HTML v5-->
<html>                    < !- - Cet élément définit la racine du document.- ->
<head>                    < !- - Partie en-tête d'un fichier HTML -->
    <meta charset="utf-8" />
    <title> Page HTML5 </title>
</head>
<body>                    < !- - le contenu de la page web - ->

</body>
</html>
```

# Structure générale d'un document HTML

- Les balises de la partie <head>

| Elément | Occurance | Rôle |
|---|---|---|
| <title> | 1 | Titre du document |
| <meta> | 1 ou + | Méta-informations |
| <link> | 0 ou + | Relations vers des ressources externes (par exemple des feuilles de style CSS) |
| <style> | 0 ou + | Styles CSS embarqués dans le document |
| <script> | 0 ou + | Scripts embarqués dans le document |

# Structure générale d’un document HTML

- Les attributs de la balise méta

| Attribut | Valeur | Rôle |
|---|---|---|
| charset | Encodage des caractères | Déclaration de la technique de codage utilisée pour l'interprétation, si celle-ci est différente de l'ASCII.<br>Par convention **uft-8** |
| name | application-name,<br>author,<br>description,<br>Keywords<br>viewport | Méta-informations relatives à la page :<br>nom de l'application web,<br>Auteur du site,<br>description du contenu,<br>mots-clés relatifs au contenu.<br>L’espace visible d’une page Web d’un site responsive |
| content | text | En combinaison avec name, il présente sa valeur. |

# Structure générale d’un document HTML

```
<head>
    <meta charset="utf-8" >
    <title> Page HTML 5 </title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial- scale=1">
    <meta name="description" content="Première page Web">
    <meta name="keywords" content="HTML, CSS">
    <meta name="author" content="abid arij">
</head>
```

# La balise <title>

On y trouve la balise <title> qui sera le titre du document

- Sert en référencement (repris dans les résultats de recherche)

Stéphanie Walter - Web & UX Designer spécialisée en design d ...
https://www.stephaniewalter.fr/
**Stéphanie Walter** : Web et UX design spécialisée dans le design de sites webs, d'application mobiles et d'interfaces webs.
Blog · Réalisations · A propos · Content is like Water

- Affichée dans l'onglet du navigateur

## Les types de balises HTML

En HTML, les **balises** sont classées en **deux grands types** :

- **les balises orphelines (ou auto-fermantes)**
- **les balises en paire (ou avec contenu)**

## 1. Les balises orphelines (auto-fermantes)

Ce sont des balises **qui ne contiennent pas de contenu** et **ne nécessitent pas de balise de fermeture**.
Elles sont utilisées seules, parfois avec une barre oblique (/) à la fin.

**Exemples :**

```
<img src="fleur.jpg" alt="Une belle fleur" />
<br />
<hr />
<meta charset="UTF-8" />
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
<input type="text" />
```

## 2. Les balises doubles (ou contenant du contenu)

Elles sont composées **d'une balise ouvrante et d'une balise fermante**, et **elles encadrent du contenu** (texte, image, autre balise…).

**Exemples :**

```
<p>Voici un paragraphe.</p>
<h1>Titre principal</h1>
<div>Contenu dans un bloc</div>
<a href="page.html">Lien vers une page</a>
```

# Éléments

## Mise en forme

| Élément | Rôle |
|---|---|
|  ...  | Paragraphe |
| <h1> ... </h1> à <h6> ... </h6> | Titre de niveau 1-6. (1 est plus grand) |
|  ...  ou  ...  | Gras |
|  ...  ou  ...  | Italique |
| <u> ... </u> | Souligné |
| <hr /> | Ligne horizontale |
| <br /> | Saut de ligne |

# Les listes d'éléments

## Liste

| Élément | Rôle | Affichage |
|---|---|---|
| <ul><br><li>Bonjour 2 IOT</li><br><li>ISITCom</li><br><li>Dev Web</li><br></ul> | Liste à puce (unordered list)<br><li> : élément d'une liste (list item) | • Bonjour 2 IOT<br>• ISITCom<br>• Dev Web |
| <ol><br><li>Bonjour à tous</li><br><li>2 IOT</li><br></ol> | Liste numérotée (ordered list) | 1. Bonjour à tous<br>2. 2 IOT |

```
<ul type="disc">   <!-- par défaut -->
```

Attribut « type » pour changer le style :

- <ul> : "disc" / "circle" / "square"
- <ol> : "1" / "A" / "a" / "I" / "i"

# Les listes d’éléments ordonnées

```
<p>Plan A :</p>
<ol>
<li> Stocker tout le parmesan de l'univers </li>
<li> Lancer une nouvelle pizza </li>
<li> Conquérir le monde </li>
</ol>
```

Plan A :

1. Stocker tout le parmesan de l'univers
2. Lancer une nouvelle pizza
3. Conquérir le monde

# Les listes d’éléments ordonnées

```
<p>Plan B :</p>
<ol start="2" type="A">
 <li> Stocker tout le jambon de l'univers </li>
 <li> Lancer une pizza au parmesan et au jambon </li>
 <li> Conquérir le monde </li>
</ol>
```

Plan B :

B. Stocker tout le jambon de l'univers
C. Lancer une pizza au parmesan et au jambon
D. Conquérir le monde

# Les listes d'éléments non ordonnées

```
<p>Plan A :</ p>
<ul>
 <li> Stocker tout le parmesan de l'univers </li>
 <li> Lancer une nouvelle pizza </li>
 <li> Conquérir le monde</li>
</ul>
```

Plan A :

- Stocker tout le parmesan de l'univers
- Lancer une nouvelle pizza
- Conquérir le monde

# Les listes d’éléments non ordonnées

```
<p>Plan B :</p>
<ul type="square">
 <li> Stocker tout le jambon de l'univers </li>
 <li> Lancer une pizza au parmesan et au jambon </li>
 <li> Conquérir le monde </li>
</ul>
```

Plan B :

- Stocker tout le jambon de l’univers une nouvelle pizza
- Lancer une pizza au parmesan et au jambon
- Conquérir le monde

# La liste de description

Trois balises sont utilisées à cet effet : dl, dt et dd

```
<dl>
    <dt>HTML</dt>
     <dd>Langage de description de page Web</dd>
    <dt>CSS</dt>
    <dd>Langage de mise en forme de page Web</dd>
</dl>
```

HTML
    Langage de description de page Web
CSS
    Langage de mise en forme de page Web

# La balise de citation

- La balise q permet de déclarer une citation (quote).
- L’attribut cite présente l’origine de la citation

```
<p>L'objectif de WWF est de :
<q cite="http://www.wwf.org">
Construire un avenir où les gens vivent en harmonie avec la nature.</q>
Nous espérons qu'ils réussissent.</p>
```

L'objectif de WWF est de : « Construire un avenir où les gens vivent en harmonie avec la nature.» Nous espérons qu'ils réussissent.

# Un bloc de citation

**<blockquote cite="**http://www.worldwildlife.org/who/index.html**">**

Depuis 50 ans, le WWF protège l'avenir de la nature. Première organisation mondiale de conservation, le WWF travaille dans 100 pays et est soutenu par 1,2 million de membres aux États-Unis et près de 5 millions dans le monde.

**</blockquote>**

> Depuis 50 ans, le WWF protège l'avenir de la nature. Première organisation mondiale de conservation, le WWF travaille dans 100 pays et est soutenu par 1,2 million de membres aux États-Unis et près de 5 millions dans le monde.

# La balise address

La balise <address> définit les informations de contact de l'auteur/propriétaire d'un document ou d'un article.

Les informations de contact peuvent être une adresse e-mail, une URL, une adresse physique, un numéro de téléphone, un identifiant de réseau social, etc.

```
<address> Meublatex<br>
        BP110-Route de Tunis- 4011 Hammam Sousse, Tunisie<br>
        Tel: +216 73 308 777<br>
        Fax: +216 73 308 765<br>
        <a href="http://www.meublatex.com"> www.meublatex.com</a>
</address>
```

*Meublatex*
*BP110-Route de Tunis- 4011 Hammam Sousse, Tunisie*
*Tel: +216 73 308 777*
*Fax: +216 73 308 765*
*www.meublatex.com*

## Exemple:

- **La balise** <b> pour mettre en **gras**
- **La balise** <i> pour mettre en *italique*
- **La balise** <s> pour barrer ~~un mot~~

```
<p>Mon chat est <b>très</b> gentil.</p>
<p>Mon chat est <i>très</i> gentil.</p>
<p>Mon chat est <s>très</s> gentil.</p>
```

Mon chat est **très** gentil.

Mon chat est *très* gentil.

Mon chat est ~~très~~ gentil.

# D’autres éléments

- L'élément **<sup>** permet d’afficher un texte exposant

```
E=mc<sup>2</sup>
```

$E=mc^2$

L'élément **<sub>** permet d’afficher un texte en indice

```
H<sub>2</sub>O
```

$H_2O$

- L'élément **<small>** représente des annotations et des petits caractères comme les informations légales ou liées au copyright

```
des petits caractères comme <small>les informations légales ou
liées au copyright</small>
```

des petits caractères comme les informations légales ou liées au copyright

# Tableau récapitulatifs des balises de mise en forme en html

| **Effet visuel** | Balise(s) HTML | Exemple |
|---|---|---|
| **Gras** | <b> ou  | **Texte** |
| **Italique** | <i> ou  | *Texte* |
| **Souligné** | <u> | Texte |
| **Barré** | <s> ou <del> | ~~Texte~~ |
| **Exposant** | <sup> | $10^2$ |
| **Indice** | <sub> | $H_2O$ |
| **Plus grand** | <big> | **Texte** |
| **Plus petit** | <small> | Texte |
| **Défilement** | <marquee> | Texte |
| **Retrait** | style="margin-left:..." | Texte |
| **Ligne horizontale** | <hr> | — |
| **Retour à la ligne** | <br> | saut de ligne |

## Les titres h1 – h6

```
<h1> Titre de niveau 1 H1 </h1>
<h2> Titre de niveau 2 H2 </h2>
<h3> Titre de niveau 3 H3 </h3>
<h4> Titre de niveau 4 H4 </h4>
<h5> Titre de niveau 5 H5 </h5>
<h6> Titre de niveau 6 H6 </h6>
```

# Titre de niveau 1 H1

## Titre de niveau 2 H2

### Titre de niveau 3 H3

#### Titre de niveau 4 H4

##### Titre de niveau 5 H5

###### Titre de niveau 6 H6

# Attributs et valeurs

- Certaines balises peuvent être complétées par des attributs précisant certains paramètres (l'adresse des liens, source d'une image à afficher, etc.)
- Une balise peut contenir plusieurs attributs

```
<p id="section1">    Bonjour !    </p>
```

balise attribut valeur

# marquee

Sert à **faire défiler le texte** (horizontalement ou verticalement).

```
<marquee direction="right">Texte défilant vers la droite</marquee>
<marquee direction="up">Texte défilant vers le haut</marquee>
```

| Valeur possible | Sens du défilement | Exemple |
|---|---|---|
| "left" | De **droite vers gauche** (valeur par défaut) | <marquee direction="left">Texte vers la gauche</marquee> |
| "right" | De **gauche vers droite** | <marquee direction="right">Texte vers la droite</marquee> |
| "up" | De **bas vers haut** | <marquee direction="up">Texte vers le haut</marquee> |
| "down" | De **haut vers bas** | <marquee direction="down">Texte vers le bas</marquee> |

# Les caractères spéciaux

| Symbole | Code HTML |
|---|---|
| < | < |
| > | > |
| ≤ | ≤ |
| ≥ | ≥ |
| α | α |
| ρ | ρ |
| Copyright © | © |

# Les abréviations

- <abbr> est la balise des abréviations
- `<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>`
- `<p>Marking up abbreviations can give useful information to browsers, translation systems and search-engines.</p>`

The WHO was founded in 1948.

Marking up abbreviations can give useful information to browsers, translation systems and search-engines.

World Health Organization

# Les liens (Hyperliens) en HTML

# Les liens (Hyperliens)

Les **liens hypertextes** permettent de passer d'une page à une autre, d'ouvrir un site externe, de télécharger un fichier, d'aller à une section précise de la page, etc.

On utilise la balise :

```
<a href="URL">Contenu</a>
```

| Attribut | Rôle |
|---|---|
| **href** | L'adresse vers laquelle on veut aller |
| **target** | Ouvrir dans un nouvel onglet |
| **title** | Info-bulle au survol |

# Les liens (Hyperliens)

Un lien qui affiche une infobulle au survol

On utilise l'attribut **title** qui affiche une bulle d'aide lorsqu'on pointe sur le lien.

Cet attribut est facultatif.

```
<a href="http://www.isetso.rnu.tn" title="Site Officiel de l'ISET de Sousse">
Iset de Sousse
</a>
```

Iset de Sousse

Site Officiel de l'ISET de Sousse

## Les liens (Hyperliens)

- Un lien qui ouvre une nouvelle fenêtre
- On utilise l'attribut target qui indique où afficher la ressource liée.
- Si la valeur est égale à _blank, la page est chargée dans un nouveau contexte de navigation (nouvel onglet / nouvelle fenêtre).

```
<a href="http://www.isetso.rnu.tn"  target="_blank"  > Iset de Sousse  </a>
```

# Les liens hypertextes

- Un **lien hypertexte** permet à l'utilisateur de **cliquer sur un texte, une image ou un bouton** pour accéder à **une autre ressource** (page web, image, document, ancre, etc.).
- Il permet de télécharger un fichier
- Il est souvent stylé différemment (bleu souligné par défaut)

Trois types de liens existent :

- **Lien externe :** lien vers un autre site.
- **Lien interne** à un site : lien vers une autre page du même site.
- **Lien interne à une page appelé aussi ancre :** lien vers un autre endroit de la même page.

# Lien externe

Un lien externe est un lien vers un autre site Il est définit par la balise <a>

il faut renseigner son adresse complète **(lien absolu)** par l'attribut href="URL"

**Exemple :**

<a href="http://www.isetso.rnu.tn"> Iset de Sousse </a>

<a href="https://www.google.com">Aller sur Google</a>

Le résultat affiché dans le navigateur est : Iset de Sousse

# Les liens absolus (Absolute links)

Un **lien absolu** contient **l'adresse complète** d'un site Internet.
Il commence toujours par :

- `http://`
- `https://`
- ou `www. ...`

➤ **Quand l'utiliser ?**

- Pour aller sur un **site externe**
- Pour accéder à une **page qui n'est pas dans votre projet**

**Exemple 1 : Lien vers un site externe**

```
<a href="https://www.facebook.com">Visiter Facebook</a>
```

**Exemple 2: avec ouverture dans un nouvel onglet :**

```
<a href="https://www.youtube.com" target="_blank">Ouvrir YouTube</a>
```

**target="_blank"** = ouvre dans un nouvel onglet

# Les liens relatifs (Relative links)

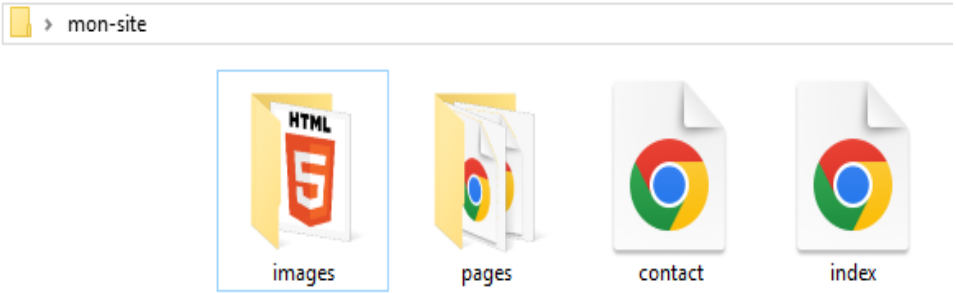
➤ Un **lien relatif** pointe vers **un fichier dans votre projet**, sans écrire toute l'URL.
Il dépend de **l'arborescence** (organisation des dossiers).

Il existe 3 types de liens relatifs :

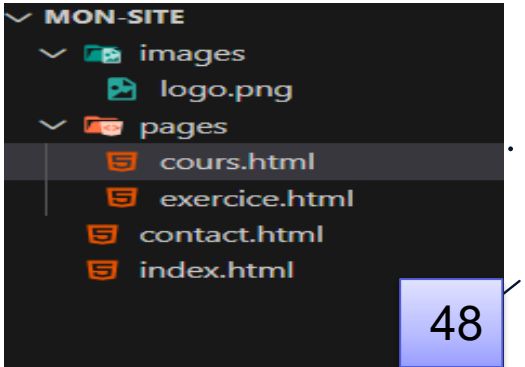
- **Lien vers un fichier dans le même dossier**
- **Lien vers un dossier enfant**
- **Lien vers le dossier parent**

## Arborescence de dossiers (exemple) 1/4

Imaginons un projet :




```
mon-site/
├── index.html
├── contact.html
│
├── pages/
│   ├── cours.html
│   └── exercice.html
│
└── images/
    └── logo.png
```




**Cas réels des liens relatifs**

❖ **A. Lien vers un fichier dans le même dossier**

Exemple : `index.html` → `contact.html`

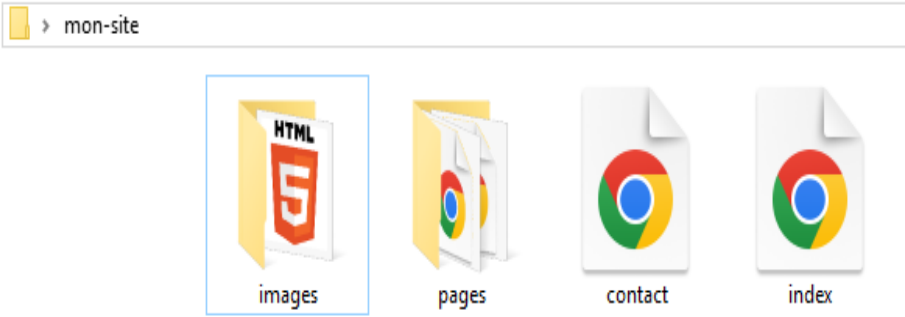
```
mon-site/
├── index.html
└── contact.html
```

*index.html* veut ouvrir *about.html*

```
<a href="contact.html">Page Contact</a>
```

## Arborescence de dossiers (exemple) 2/4

Imaginons un projet :




```
mon-site/
│
├── index.html
├── contact.html
│
├── pages/
│   ├── cours.html
│   └── exercice.html
│
└── images/
    └── logo.png
```

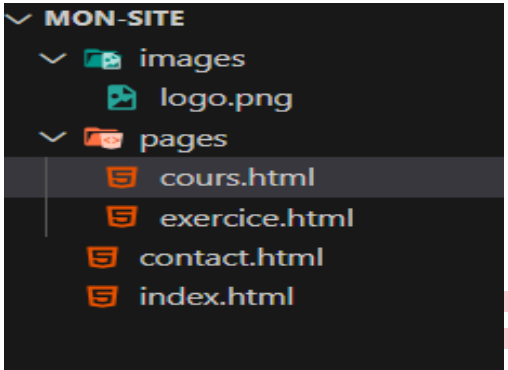
**B. Lien vers un fichier dans un sous-dossier(dossier enfant)**

Exemple : `index.html` → `pages/cours.html`

```
mon-site/
 ├── index.html
 └── pages/
       └── cours.html
```

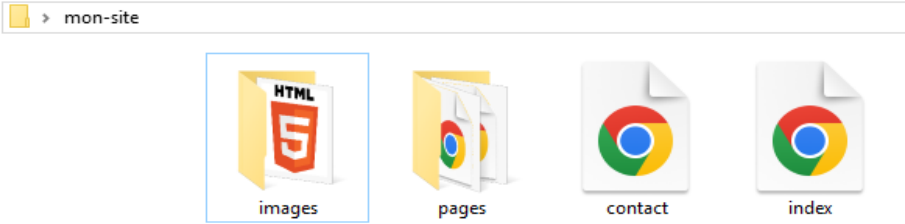
HTML :

```
<a href="pages/cours.html">Cours</a>
```



## Arborescence de dossiers (exemple) 3/4

Imaginons un projet :




```
mon-site/
├── index.html
├── contact.html
├── pages/
│   ├── cours.html
│   └── exercice.html
└── images/
    └── logo.png
```

### C. Lien vers un fichier dans un dossier parent

Exemple : `pages/cours.html` → `index.html`

```
mon-site/
├── index.html
└── pages/
    └── cours.html
```

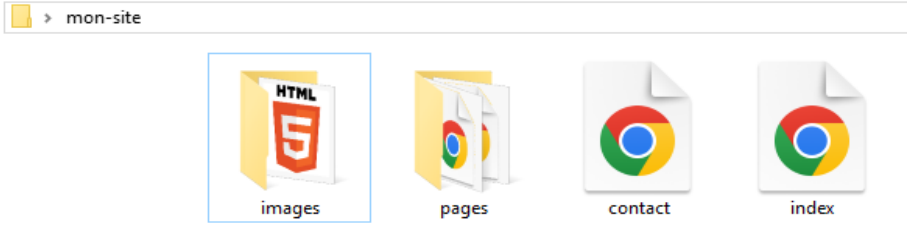
Ici, on doit **remonter** dans le dossier parent :

✓ On utilise `../` = remonter d'un dossier

```
<a href="../index.html">Retour à l'accueil</a>
```

## Arborescence de dossiers (exemple) 4/4

Imaginons un projet :



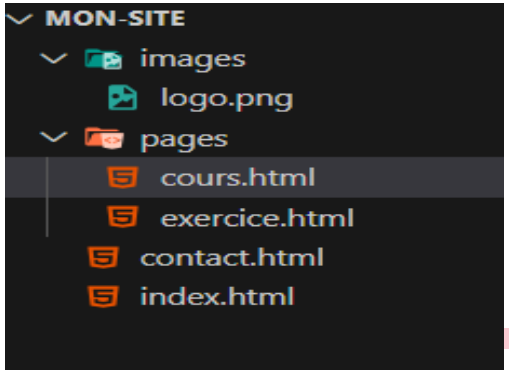

```
mon-site/
├── index.html
├── contact.html
│
├── pages/
│   ├── cours.html
│   └── exercice.html
│
└── images/
    └── logo.png
```

### D. Lien vers un fichier dans un autre sous-dossier

```
cours.html → images/logo.png
mon-site/
├── pages/
│   └── cours.html
└── images/
    └── logo.png
```

Il faut remonter **puis descendre** :

```
<a href="../images/logo.png">Voir le logo</a>
```



# Exemple

Dans la page Chapitre1.html, on crée un lien *Chapitre suivant* vers la page Chapitre2.html

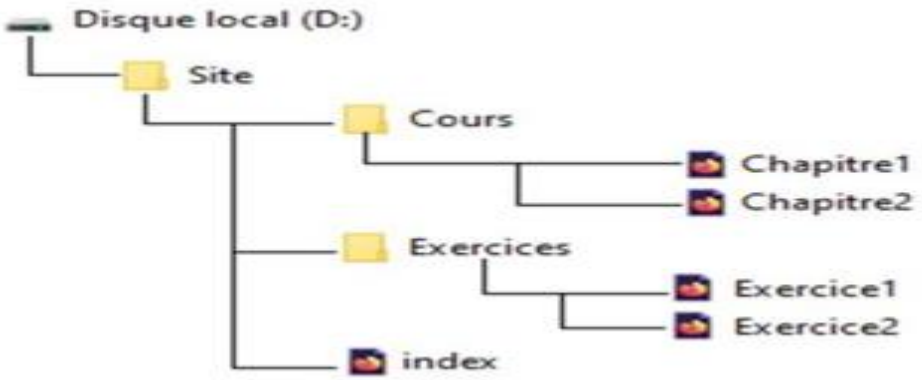
1) <a **href="Chapitre2.html"**> Chapitre suivant</a>

2) <a **href="D:\Site\Cours\Chapitre2.html"**> Chapitre suivant </a>

1ier cas : C'est un lien relatif, la page Chapitre2.html est dans le même dossier que la page Chapitre1.html

2ème cas : C'est un lien absolu défini par rapport à la partition

Chapitre suivant



## Lien interne (ancre dans une même page)

Un **lien interne** (ancre) permet d'aller **à une section de la même page**.

Très utile pour :

- longues pages
- sommaires
- sections d'un cours
- renvoyer en haut/bas de la page

# Lien interne (ancre dans une même page)

**Comment faire un lien interne ?**
Il y a **2 étapes** :

**✓ Étape 1 : Donner un ID à la section**

```
<h2 id="section1">Section 1 : Introduction</h2>
```

L'attribut `id="section1"` sert de **point d'arrivée** du lien.

**✓ Étape 2 : Créer le lien vers cette ancre**

```
<a href="#section1">Aller à la section 1</a>
```

➞ Le # signifie : **aller à l'élément qui a cet ID**

# Lien interne (ancre dans une même page)

Il est possible de créer un lien vers une ancre située dans une autre page,

Par exemple : on crée un lien dans la page Chapitre1.html sur l'ancre solex1 de la page Exercice1.html :

```
<a href="../Exercices/Exercice1.html#solex1">Solution de l'exercice 1</a>
```

**Important** :

les valeurs des **id** doivent être **unique** dans une page HTML

# 📧 Lien email (mailto)

Clique → ouvre l'application email (Gmail, Outlook…)

```
<a href="mailto:contact@example.com">
    Envoyer un email
</a>
```

mailto: est un type de lien utilisé en HTML pour ouvrir automatiquement le logiciel de messagerie du visiteur (Gmail, Outlook, Yahoo, Windows Mail…) et pré-remplir un email.

# Lien téléphone (tel)

Le lien **tel:** sert à créer un lien permettant **d'appeler directement un numéro de téléphone** lorsque l'utilisateur clique dessus.
➡ Très utilisé sur :
✓ les sites mobiles
✓ les pages de contact
✓ les sites d'entreprises
✓ les boutiques en ligne

```
<a href="tel:+216900000000">Appeler</a>
```

**Exemple avec image:**

```
<a href="tel:+216900000000">
    <img src="images/phone.png" alt="Appeler" width="40">
</a>
```

# Lien vers un fichier téléchargeable

**PDF :**

```
<a href="docs/cours.pdf" download>
Télécharger le cours PDF
</a>
```

Le mot **download** force le téléchargement.

# Lien vers une image

Un lien peut contenir **du texte**, mais il peut aussi contenir **une image**.
Dans ce cas, l'image devient **cliquable**.

```
<a href="images/logo.png">
    Voir le logo
</a>
```

ou

➡ **Image cliquable :**

```
<a href="https://www.google.com">
    <img src="images/logo.png" alt="Logo Google"
width="150">
</a>
```

# Différence entre lien absolu et relatif

| Type de lien | Description | Exemple | Utilisation |
|---|---|---|---|
| **Absolu** | URL complète de site externe | https://google.com | Pour des sites externes |
| **Relatif** | Chemin interne du projet | docs/cours.pdf | Pour vos pages ou fichiers |

# RÉSUMÉ DES TYPES DE LIENS HTML

| **Type de lien** | Exemple | Description |
|---|---|---|
| **Lien absolu** | <a href="https://..."> | Vers un site externe |
| **Lien relatif** | <a href="page.html"> | Vers une page du même site |
| **E-mail** | <a href="mailto:..."> | Envoi d'un mail |
| **Téléphone** | <a href="tel:..."> | Appel téléphonique |
| **Ancre interne** | <a href="#id"> | Vers une section de la même page |
| **Ancre externe** | <a href="page.html#id"> | Vers une section d'une autre page |
| **Image cliquable** | <a><img></a> | Lien sur image |
| **Téléchargement** | <a href="fichier.pdf" download> | Télécharge un fichier |
| **Nouvel onglet** | target="_blank" | Ouvre dans un autre onglet |

## Image

La balise <**img** / > (balise orpheline) insère une image, stockée dans un fichier externe, à l'intérieur d'un document web.

**Affichage** d'une **ressource image**.

```
<img src="URL" />
```

**URL** peut être :

- **Lien** d'une image (commence par http:// ou https://).
- **Chemin** vers une image (dans le même site).

Autres **attributs** :

- **width**, **height** : largeur, hauteur (en pixel).
- **alt** : représentation textuelle.
- **title :** ajoute une infobulle

# Les images

Les formats les plus connus pour représenter une image sont :

- **GIF** : Petits éléments graphiques, icônes, petites images animées.
- **PNG** : format de fichier couramment utilisé sur les sites web (recommandation W3C)
  - affiche des images digitales de grande qualité
  - il est plus performant que le fichier GIF, mais plus lourd à charger offre une compression sans perte
  - Offre une palette de couleurs beaucoup plus variées et éclatantes
  - prend en charge les arrière-plans transparents et s'impose ainsi pour le design graphique
  -
- **JPEG** : Photographies, léger,  n’offre pas de transparence.

# Les images

```
<h2>HTML Image</h2>
<img src="Images/pic_trulli.png"
alt="Trulli">

ou

<h2>HTML Image</h2>
<img src="Images/pic_trulli.png" alt="Trulli"
title=" trulli"
width="500"    heigh="333">
```

## HTML Image

# Les images

```
<h2>Animated Images</h2>
<img src="programming.gif" alt="Computer man"
style="width:48px;height:48px;">
```

**Animated Images**

# Les images

- La balise img est une balise inline : pas de retour chariot avant et après l'image
- Très souvent, on intègre une image dans la balise <figure> Avantage :

  on peut ajouter un titre de figure avec <figcaption>

```
<figure>
<img src="tunis.jpg" alt="Tunis">
<figcaption>Fig.1 - Tunis</figcaption>
</figure>
```

➤ Principaux attributs :

| Attribut | Rôle |
| --- | --- |
| **src** | Indique le **chemin** de l'image (lien local ou URL). |
| **alt** | Fournit une **description de l'image** si elle ne s'affiche pas (important pour l'accessibilité). |
| **width** | Définit la **largeur** de l'image (en pixels ou %). |
| **height** | Définit la **hauteur** de l'image. |
| **title** | Texte affiché quand on passe la souris sur l'image. |

# Les figures

**<figure>** permet de **regrouper un contenu visuel** (comme une image, un graphique, un dessin…) et **sa légende** avec la balise **<figcaption>.**

<figure> → contient le contenu (image, graphique…)

<figcaption> → contient la légende (texte explicatif)

```
<figure>
  <img src="fleure.jpg" alt="Belle fleur rouge" width="300" height="500"
title="fleure">
  <figcaption>Figure 1 : Une jolie fleur rouge au printemps </figcaption>
</figure>
```

Figure 1 : Une jolie fleur rouge au printemps

Explications :

| Élément | Rôle |
|---|---|
| <figure> | Encadre l’image et sa légende (groupe logique) |
| <img> | Affiche l’image de la fleur (ici "fleur.jpg") |
| alt="Belle fleur rouge" | Texte alternatif au cas où l’image ne s’affiche pas |
| <figcaption> | Légende décrivant l’image (ici : “Une jolie fleur rouge au printemps ”) |
| width / height | Définissent la taille de l’image (facultatif) |

# L’audio

Les balises <audio> et <audio/> spécifient l’audio.

Il existe trois formats d’audio pris en charge par HTML:

- **ogg**
- **wav**
- **mp3**

Tous les navigateurs ne supportent pas tous les formats d’audio

Exemple : Safari ne supporte pas le format .ogg

**Syntaxe de base :**

```
<audio src="fayrouz.mp3" controls></audio>
```

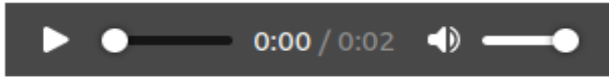
**<u>Explication :</u>**

**src** → chemin du fichier audio
**controls** → affiche les boutons de lecture, pause, volume, etc.
**autoplay** → lit le son automatiquement (⚠ souvent bloqué par les navigateurs)
**loop** → répète le son en boucle
**muted** → démarre le son en mode muet

# L’audio

```
<audio controls autoplay muted>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element.
</audio>
```

Il est recommandé de spécifier **l’attribut muted** après **l’attribut autoplay**



# L’audio

**C’est quoi `type="audio/mpeg"` ?**
C’est un **MIME type** (Multipurpose Internet Mail Extensions), c’est-à-dire une **indication technique du format du fichier audio**.
•**audio/** → indique qu’il s’agit d’un fichier audio
•**mpeg** → indique le format **MP3**

• Donc :
**`type="audio/mpeg"` = fichier audio au format MP3**

La balise **`<source>`** est utilisée **à l'intérieur des balises multimédias** comme :

- `<audio>` → pour l'audio
- `<video>` → pour la vidéo

Elle **permet de spécifier plusieurs fichiers** pour le même média afin de **garantir la compatibilité** entre navigateurs.

```
<audio controls>
    <source src="musique.mp3" type="audio/mpeg">
    <source src="musique.ogg" type="audio/ogg">
    Votre navigateur ne supporte pas l'audio.
</audio>
```

```
<video controls width="640">
    <source src="video.mp4" type="video/mp4">
    <source src="video.webm" type="video/webm">
    Votre navigateur ne supporte pas la vidéo.
</video>
```

# Les vidéos

Il existe trois formats vidéo pris en charge par HTML:

- **ogg** Developé par Xiph.Org Foundation
- **webM** Developpé par Mozilla, Opera, Adobe, et Google
- **mpeg-4** ou **mp4** : Développé par Moving Pictures Expert Group. recommendé par YouTube.

Autres formats vidéo, mais non supportés par les navigateurs : avi, mpeg, mpg, wmv, mov, rm, swf, ...

# Les vidéos

- Les balises <video> et </vidéo>  spécifient la vidéo
- La balise <source> spécifie  le chemin et la nature de la vidéo
- Il est recommandé de déclarer plusieurs sources en fonctions des navigateurs

```
<video width="400" height="222" controls>
    <source src="video.mp4"  type="video/mp4" />
    <source src="video.webm"  type="video/webm" />
    <source src="video.ogg"  type="video/ogg" />
    Un message ou un lien de chargement < !--en cas de problème avec vidéo-->
</video>
```

# Les vidéos

```
<video width="400" controls>
 <source src="mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
 <source src="mov_bbb.ogg" type="video/ogg">
 Your browser does not support HTML video.
</video>
```

| Élément / attribut | Rôle |
|---|---|
| <video> | Balise principale pour afficher la vidéo |
| <source> | Spécifie la ou les vidéos à charger |
| type="video/mp4" | Indique le format de la vidéo |
| controls | Affiche les boutons (lecture, pause, volume, plein écran...) |
| width / height | Définit la taille d’affichage de la vidéo |
| Texte entre les balises | S’affiche si le navigateur ne supporte pas <video> |

# Les attributs de <vidéo>

| Attribut | Valeur | Description |
|---|---|---|
| width | En pixel (px) | Largeur de la fenêtre de vidéo |
| Height | En pixel (px) | hauteur de la fenêtre de vidéo |
| controls | controls | Afficher les boutons de contrôle du lecteur |
| poster | url | Afficher une image quand le téléchargement est en cours |
| loop | loop | Lecture en boucle |
| autoplay | | automatique au chargement de la page |
| autobuffer | | Commencer le téléchargement tout de suite |
| muted | | Lancer la vidéo en mode silencieux |

## ❖ Autres attributs utiles

| Attribut | Description | Exemple |
|---|---|---|
| autoplay | Lance automatiquement la lecture | <video src="film.mp4" autoplay></video> |
| loop | Relance la vidéo automatiquement | <video src="film.mp4" loop></video> |
| muted | Démarre la vidéo sans son | <video src="film.mp4" muted></video> |
| poster | Affiche une image avant que la vidéo démarre | <video poster="image.jpg" src="film.mp4" controls></video> |

# les balises de division de page

## les balises de division de page

- Ce sont des balises HTML utilisées pour **organiser**, **structurer** et **séparer** les différentes parties d'une page web.
<p>,  , 

- Elles sont très importantes pour :
  ✓ structurer un site propre
  ✓ faciliter le design avec CSS
  ✓ améliorer l'accessibilité
  ✓ organiser le contenu

# la balise <p>

La balise **<p>** signifie **paragraph** (paragraphe).
Elle sert à écrire **un bloc de texte**, une phrase ou un ensemble de phrases.
✓ C'est une **balise block (qui prend toute la ligne)**
✓ Elle crée automatiquement **un saut de ligne avant et après**

```
<p>Ceci est mon premier paragraphe en HTML.</p>
<p>Voici un deuxième paragraphe.</p>
```

## La balise `<div>` (division)

La balise `<div>` est une **balise de type bloc (block-level element)**.
Elle sert à **regrouper** plusieurs éléments HTML dans un même bloc pour organiser la page.
Elle crée **une section complète** qui occupe toute la largeur disponible.

**À quoi sert `<div>` ?**

- Structurer une page (sections, colonnes, cartes, blocs…)
- Contenir plusieurs éléments (titre + texte + image + bouton)
- Appliquer un style avec CSS sur un groupe
- Créer un layout / mise en page

## Caractéristiques

| Caractéristiques |  |
|---|---|
| Type | Élément **bloc** |
| Occupe toute la largeur | Oui |
| Retour à la ligne automatique | oui |
| Peut contenir… | des titres, images, paragraphes, listes, etc. |

```
<div>
    <a href="#">Accueil</a>
    <a href="#">Services</a>
    <a href="#">Contact</a>
</div>
```

```
<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px;">
    <h2>Titre de la section</h2>
    <p>Ceci est un paragraphe dans un div.</p>
</div>
```

⇨ Le `div` crée un bloc entier avec une bordure bleue.

# La balise 

La balise `<span>` est une **balise de type inline (en ligne)**.
Elle sert à **styliser une partie d'un texte** ou un mot *dans une même phrase*.
Elle **n'occupe pas toute la largeur** et **ne va pas à la ligne**.

**À quoi sert `<span>` ?**

- Mettre une couleur à un mot précis
- Styliser une partie d'une phrase
- Appliquer une classe CSS sur quelques mots

## Caractéristiques

| Caractéristiques |  |
|---|---|
| Type | Élément **inline** |
| Occupe toute la largeur | ❌ Non |
| Retour à la ligne automatique | ❌ Non |
| Contient | texte, mots, petites portions |

```
<p>Bonjour, je suis <span style="color: red;">débutante en HTML</span> et j'apprends vite.</p>
```

Bonjour, je suis débutante en HTML et j'apprends vite.

# Différence entre  et 

Voici la comparaison la plus claire :

| Critère |  |  |
|---|---|---|
| Type | Bloc | En ligne |
| Retour à la ligne | Oui | Non |
| Occupe toute la largeur | Oui | Non |
| Utilité | Structure de page | Mise en forme partielle |
| Contient | Plusieurs éléments | Petites parties d'un texte |
| Exemple typique | Header, footer, section | Mettre un mot en rouge |

# Les commentaires dans le HTML

```
<p> Du texte ici <!-- avec un commentaire invisible --></p>
```

Du texte ici

Il est possible d'écrire du texte qui ne sera visible que dans le code source et non sur le site : un commentaire

# Lien à consulter

Codage avec HTML :

https://www.w3schools.com/tags

# MERCI POUR VOTRE ATTENTION